Урок 3

Операторы назначения (присваивание)
Оператор принадлежности “in”
Циклы

Операторы назначения

Operator	Description	Syntax	Output
=	Equal to	c = a + b	assigns a value of a + b into c
+=	Add AND	c += a	is equivalent to c = c + a
-=	Subtract AND	c -= a	is equivalent to c = c – a
*=	Multiply AND	c *= a	is equivalent to c = c * a
/=	Divide AND	c /= a	is equivalent to c = c / ac /= a is equivalent to c = c / a
%=	Modulus AND	c %= a	is equivalent to c = c % a
**=	Exponent AND	c **= a	is equivalent to c = c ** a
//=	Floor Division	c //= a	is equivalent to c = c // a

Цикл “while”

— позволяет выполнить одну и ту же последовательность действий, пока проверяемое условие истинно. Условие записывается до тела цикла и проверяется до выполнения тела цикла. Как правило, цикл while используется, когда невозможно определить точное значение количества проходов исполнения цикла.

Цикл “for”

— предназначен для перебора элементов структур данных и некоторых других объектов. В цикле for указывается переменная и итерируемый объект, по которому будет пробегать переменная.

Домашнее задание № 3 - “Счётчик букв”

1. *Программа должна работать в цикле while с возможностью выхода (break)*
2. *Запрашивать у пользователя любое слово на латинице или кириллице*
3. *Считывать строчные и прописные буквы (большие и маленькие)*
4. *Вывести общее количество букв в данном слове*
5. *Вывести количество согласных и гласных букв*
6. *Вывести процентное соотношение гласных и согласных букв в дробном числе (до двух цифр после точки)*

Например:

Слово: GEEKS
Количество букв: 5
Согласных букв: 3
Гласных букв: 2
Гласные/Согласные: 40.0% / 60.0%

Слово: Кыргызстан
Количество букв: 10
Согласных букв: 7
Гласных букв: 3
Гласные/Согласные: 30.0% / 70.0%